

SAÉ S2.04 — Exploitation d'une base de données

24/05/2026

Analyse des stations-service et des prix des carburants à partir de données ouvertes

Livrable 2 — Modélisation des données

Data Guardians

Abasse KADERBHAI

~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Table des matières

1. Introduction	2
2. Présentation des données exploitées	2
3. Identification des entités	2
4. Relation entre les tables	3
5. Clés primaires et clés étrangères	3
6. Contraintes prévues.....	3
7. MCD simplifié.....	4
8. Schéma relationnel.....	4
9. Justification des choix de modélisation	5
10. Conclusion	5

1. Introduction

Ce deuxième livrable présente la modélisation de la base de données relationnelle du projet. L'objectif est d'organiser les données avant la création de la base afin d'avoir une structure claire et facile à exploiter avec des requêtes SQL.

Le modèle doit permettre de stocker les informations sur les stations-service, les carburants, les prix, les ruptures, les horaires d'ouverture et les services disponibles.

2. Présentation des données exploitées

Les données utilisées proviennent de l'open data sur les stations-services et les prix des carburants. Elles contiennent principalement :

- Les stations-services et leur localisation
- Les carburants disponibles
- Les prix et les dates de mise à jour
- Les ruptures de carburant
- Les horaires d'ouverture
- Les services proposés par les stations

Ces données seront organisées dans plusieurs tables afin d'éviter les redondances et de faciliter les analyses.

3. Identification des entités

Entités	Description
STATION	Contient les informations générales sur une station-service
CARBURANT	Contient les différents types de carburants
RELEVES_PRIX	Contient les prix des carburants dans les stations à une date
RUPTURE	Contient les périodes où un carburant est indisponible
HORAIRE	Contient les horaires d'ouverture des stations
SERVICE	Contient les services disponibles dans les stations
STATION_SERVICE	Permet de relier les stations aux services proposés

4. Relation entre les tables

Les différentes relations identifiées sont les suivantes :

- Une station peut avoir plusieurs prix
- Un carburant peut apparaître dans plusieurs relevés de prix
- Une station peut avoir plusieurs ruptures
- Un carburant peut être concerné par plusieurs ruptures
- Une station peut avoir plusieurs horaires d'ouverture
- Une station peut proposer plusieurs services
- Un même service peut être proposé par plusieurs stations

La relation entre *STATION* et *SERVICE* est une relation N, N. Elle nécessite donc une table d'association appelée *STATION_SERVICE*.

5. Clés primaires et clés étrangères

Table	Clés primaires	Clés étrangères
STATION	id_station	---
CARBURANT	id_carburant	---
RELEVES_PRIX	id_prix	id_station, id_carburant
RUPTURE	id_rupture	id_station, id_carburant
HORAIRE	id_horaire	id_station
SERVICE	id_service	---
STATION_SERVICE	id_station, id_service	id_station, id_service

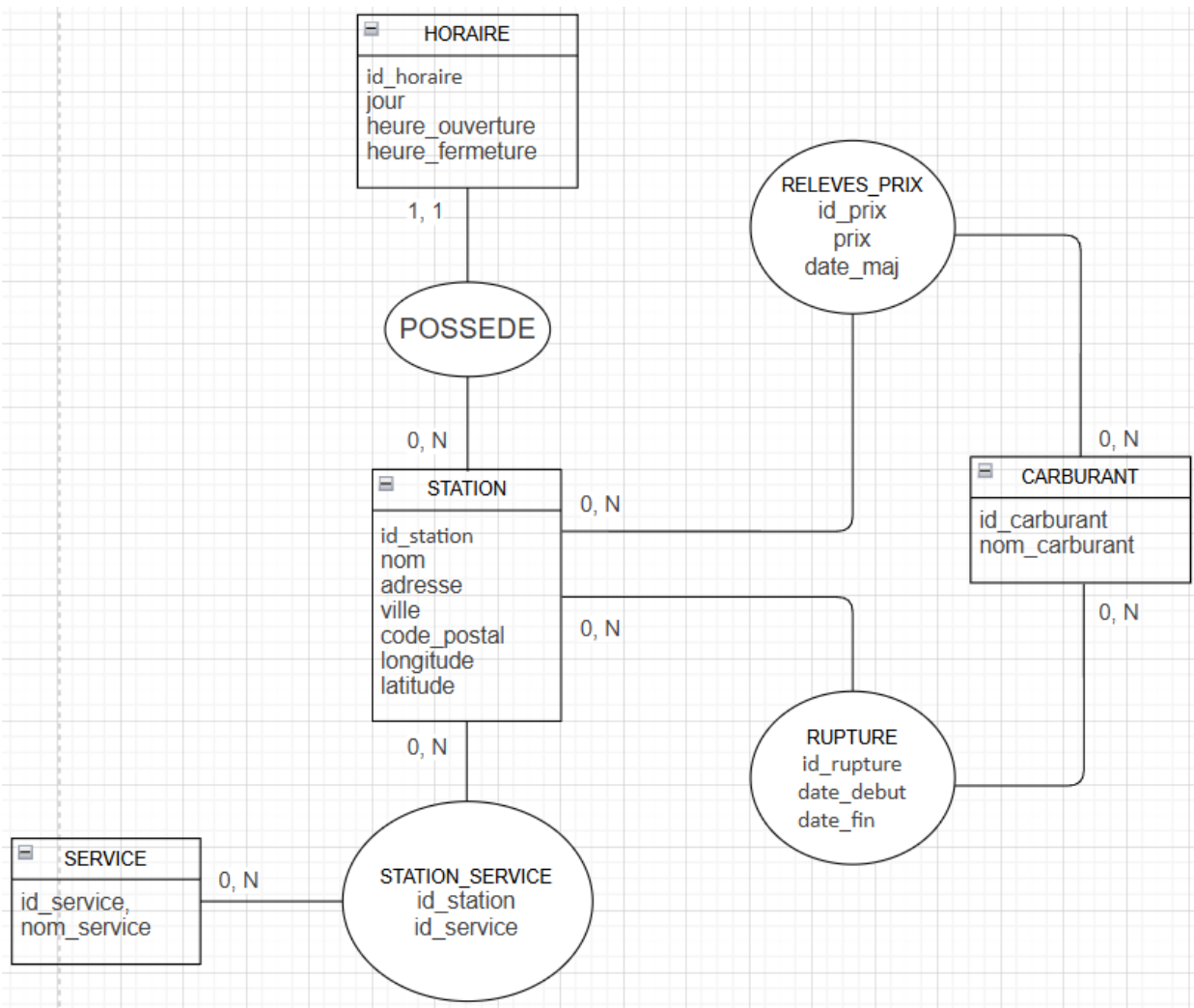
6. Contraintes prévues

Pour garder une base cohérente, plusieurs contraintes seront prévues :

- Chaque station, chaque carburant doivent avoir un identifiant unique
- Chaque relevé de prix et chaque rupture doivent toujours être liés à une station et à un carburant
- Un prix doit être supérieur à 0
- Un horaire doit être lié à une station
- Un service ne doit pas être répété inutilement
- Dans la table *STATION_SERVICE*, une même association station-service ne doit pas être ajoutée plusieurs fois

Ces contraintes permettent de limiter les erreurs dans la base de données.

7. MCD simplifié



MCD : Gestion des stations-services, des carburants, des prix et des ruptures.

8. Schéma relationnel

Le schéma relationnel est le suivant :

STATION (id_station, nom, adresse, ville, code_postal, longitude, latitude)

CARBURANT (id_carburant, nom_carburant)

RELEVES_PRIX (id_prix, #id_station, #id_carburant, prix, date_maj)

RUPTURE (id_rupture, #id_station, #id_carburant, date_debut, date_fin)

HORAIRE (id_horaire, #id_station, jour, heure_ouverture, heure_fermeture)

SERVICE (id_service, nom_service)

STATION_SERVICE (#id_station, #id_service)

Les clés étrangères *id_station* et *id_carburant* des tables *RELEVES_PRIX* et *RUPTURE* sont respectivement les clés primaires des tables *STATION* et *CARBURANT*.

La clé étrangère *id_station* de la table *HORAIRE* est la clé primaire de la table *STATION*.

Les clés primaires *id_station* et *id_service* de la table *STATION_SERVICE* sont respectivement les clés primaires des tables *STATION* et *SERVICE*.

Dans ce schéma, le symbole # signifie clé étrangère.

9. Justification des choix de modélisation

Nous utiliserons principalement les tables *STATION*, *CARBURANT*, *PRIX*, *RUPTURE*, *HORAIRE* ainsi que les *SERVICE* comme énoncées dans le sujet.

La table *STATION* contient uniquement les informations générales sur les stations. La localisation d'une station est représentée par son adresse, sa ville et son code postal. Des coordonnées géographiques sont ajoutées qui servira pour les visualisations cartographiques dans Grafana.

Les tables *RELEVES_PRIX* et *RUPTURE* sont modélisées comme des associations porteuses de données entre *STATION* et *CARBURANT*. Elles permettent de relier une station à un carburant tout en ajoutant des informations comme le prix, la date de mise à jour ou les dates de ruptures.

L'association *STATION_SERVICE* permet de gérer les services car une station peut proposer plusieurs services et un service peut être proposé par plusieurs stations.

Ce modèle est simple, cohérent et adapté aux requêtes SQL qu'on devra développer plus tard pour le projet.

10. Conclusion

Cette modélisation permet d'organiser les données de manière claire avant la création de la base. Grâce à cette modélisation, on évitera les redondances. Elle prépare la suite du projet : création des tables SQL, importation des données, requêtes d'analyse et visualisations.

Le modèle pourra être ajusté si nécessaire lors de la mise en place réelle de la base de données.